아래는 이번 일본 고령자 케어 UX/UI 특강을 **피우다 실제 제품 개발과 일본 실증에 바로 반영할 수 있는 내용 중심**으로 다시 정리한 것입니다. 특히 **Q11·Q12는 우리 팀 질문**이므로, 강사의 실제 답변과 그 답변에서 개발적으로 무엇을 결정해야 하는지를 분리했습니다. 붙여넣은 텍스트 (1)

1. 이번 특강에서 가장 중요한 결론

피우다 관점에서 핵심은 5가지입니다.

① "고령자가 스마트폰을 가지고 있다" ≠ "앱을 사용할 수 있다"

일본의 고령자 스마트폰 보유율 자체는 높지만, 실제로는 **전화·카메라·LINE 정도만 사용하는 경우가 많다**는 것이 강사의 현장 관찰입니다.

특히 장애물이 되는 것은:

- Apple/Google 계정을 모름
- 이메일 주소를 모름
- 비밀번호를 기억하지 못함
- 앱 다운로드 자체가 어려움
- 화면이 조금만 달라져도 불안해함
- 긴 매뉴얼을 거의 읽지 않음

따라서 피우다가 **앱 설치 → 회원가입 → 로그인 → 메뉴 선택 → 활동 시작** 같은 일반적인 앱 UX를 전제로 하면 실증 단계부터 실패할 가능성이 큽니다.

현재 우리가 구상한 카드 태그형 테이블 키오스크 방향은 오히려 적절합니다.

개발 원칙은:

> 카드 태그 → 자동 사용자 인식 → 바로 오늘 활동 시작

처럼 **인증과 진입 단계를 극단적으로 줄이는 것**입니다.

---

2. 시설 직원도 디지털에 익숙하다고 가정하면 안 됨

이 부분이 굉장히 중요합니다.

강사는 일본 요양 현장에서 모바일 앱을 실제 사용하는 주체가 고령자보다는 **介護職員, 즉 요양·돌봄 직원인 경우가 많지만 직원들 역시 앱 사용에 익숙하지 않은 경우가 많다**고 말했습니다.

따라서 관리자 UX를 복잡하게 만들면 안 됩니다.

예를 들어 직원에게 매번:

```
로그인
→ 어르신 검색
→ 대상 선택
→ 프로그램 선택
→ 난이도 선택
→ 시작
→ 결과 저장
```

을 시키면 결국 **직원 업무가 하나 더 추가된 것**이 됩니다.

강사가 강조한 기준은:

> **기존 업무 루틴 안에서 끝나야 한다.**

입니다.

피우다 적용

이상적인 구조는:

```
어르신 카드 태그
↓
자동 로그인
↓
오늘 맞춤 활동 자동 호출
↓
어르신 진행
↓
자동 저장
↓
직원 개입 없음
```

직원이 반드시 해야 하는 조작은 가능한 한 **0~1개**로 줄이는 것이 좋습니다.

---

3. 피우다의 가장 중요한 UX 기준은 “설명하지 않아도 쓸 수 있는가”

강사가 제시한 고령자 친화 UX는 상당히 명확합니다.

- 한 화면에 선택지를 많이 넣지 않는다.
- 한 단계에서 하나의 행동만 요구한다.
- 잘못 눌러도 쉽게 돌아갈 수 있다.
- 글씨는 크고 명확해야 한다.
- 설명서를 읽게 하지 않는다.
- 이미지·영상·음성으로 설명한다.

- 부정적 결과 표현을 피한다.

즉 피우다의 화면을 설계할 때:

> **“어르신이 설명을 들으면 사용할 수 있는가?”**

가 아니라

> **“설명을 거의 듣지 않고도 사용할 수 있는가?”**

로 테스트해야 합니다.

---

4. 매우 중요한 일본 현장 사례: TANO의 UX 발전 과정

이 사례는 피우다가 참고할 가치가 큽니다.

초기 TANO는:

```
PC
+ 키보드
+ 마우스
+ 직원 조작
```

이 필요했습니다.

문제는 **항상 한 명이 옆에 있어야 한다는 것**이었습니다.

이후:

```
게임 바코드
→ 바코드를 읽으면 활동 선택
```

으로 바뀌면서 직원은 시작과 종료 정도만 관리하게 됐습니다.

더 최근에는:

```
개인 QR
→ 체크인
→ 개인 활동 실행
→ 기록 누적
→ 결과 출력
```

까지 발전했습니다.

피우다와 거의 같은 방향입니다.

우리가 생각하는:

```
사용자 카드
+
키오스크
+
자동 개인화
+
활동 기록 축적
```

이라는 구조는 **일본에서 이미 다른 고령자용 시스템이 진화하고 있는 방향과 상당히 유사합니다.**

따라서 카드 기반 구조는 유지할 가치가 큽니다.

다만 카드 태그 후에는 직원에게 프로그램 선택을 요구하기보다는:

> **시스템이 자동으로 오늘의 활동을 추천하고 바로 시작**

하는 것이 더 좋습니다.

---

5. 결과를 “나쁨”이라고 표현하면 안 됨

이건 피우다의 인지활동 서비스에서 특히 중요합니다.

강사는 측정 결과가 좋지 않을 때:

> “상태가 나쁘다”

같은 직접적인 부정 표현보다,

> “오늘은 조금 피곤하실 수도 있어요.”

같은 표현을 권했습니다.

즉 우리가 인지활동 결과를 다음처럼 만들면 위험합니다.

```
기억력 점수: 42점
지난주보다 13점 하락
주의 필요
```

대신 사용자 화면에서는:

```
오늘도 3분 활동을 완료했어요.

기억 활동을 꾸준히 이어가고 계세요.
내일도 거북이와 함께 해볼까요?
```

처럼 **성과·참여 중심 피드백**이 적합합니다.

전문가용 화면이 필요하다면 별도로 상세 수치를 보여주는 구조가 낫습니다.

---

6. 건강 상태를 “예측”하는 순간 규제 수준이 달라질 수 있음

개발적으로 매우 중요한 부분입니다.

강사는 예를 들어:

가능성이 상대적으로 낮은 형태

```
사용자 데이터
↓
일반적으로 공개된 연령별 평균과 비교

"같은 연령대 평균보다 활동량이 조금 낮습니다."
```

규제 검토가 크게 필요한 형태

```
사용자 데이터
↓
AI 분석
↓
"향후 치매 가능성이 높습니다."
"프레일 발생 위험이 있습니다."
```

처럼 **건강 상태를 예측·판단하는 기능**을 구분했습니다.

따라서 피우다도 초기 제품에서는:

> “치매 위험 예측”

보다는

> “활동 기록”
> “참여 변화”
> “인지활동 수행 추이”

처럼 설계하는 것이 안전합니다.

예:

❌

> “인지능력이 저하되고 있습니다.”

보다는

⭕

> “최근 2주간 활동 참여 횟수가 이전보다 줄었습니다.”

처럼 **관찰 사실과 의료적 판단을 분리**하는 것이 좋습니다.

---

7. 좋지 않은 결과가 나오면 “다음 행동”이 있어야 함

강사는 테스트나 측정 서비스에서 좋지 않은 결과를 보여주고 끝내면 안 된다고 강조했습니다.

예를 들어:

```
인지 관련 이상 징후 감지
```

라고 보여준다면 그 이후에:

```
어디에 문의할 것인가?
누구와 상담할 것인가?
어떤 기관과 연결할 것인가?
```

가 있어야 한다는 것입니다.

피우다 적용

예를 들어 장기간 참여 변화나 인지활동 변화가 관찰되더라도:

```
"치매가 의심됩니다."
```

라고 하면 안 되고,

보호자나 시설 담당자에게:

```
최근 활동 패턴의 변화가 관찰되었습니다.

필요한 경우 담당 직원과 상의하거나
가까운 치매안심센터·전문기관 상담을 고려해 주세요.
```

정도의 **연결 UX**를 고민해야 합니다.

---

8. 일본 진출은 B2C보다 B2B가 현실적

강사의 답변은 상당히 강했습니다.

> **일본에서는 B2B 진입이 현실적이다.**

특히 의료·돌봄 영역에서는 외국 제품이 직접 소비자에게 들어가는 것보다:

```
한국 피우다
↓
일본 파트너
↓
요양시설 / 데이서비스 / 지자체
```

구조가 현실적이라는 것입니다.

따라서 일본 실증도 단순히:

> "어르신이 좋아하는가?"

뿐만 아니라

> "시설이 돈을 내고 도입할 이유가 있는가?"

를 반드시 검증해야 합니다.

즉 실증 KPI에:

- 직원 개입 시간
- 프로그램 준비시간 감소
- 어르신 자발적 참여율
- 반복 참여율
- 직원의 사용 편의성
- 기록 업무 감소

를 포함시키는 것이 좋습니다.

---

9. 우리가 가장 중요하게 봐야 할 Q11

Q11. 4색 화면 + 4개 물리 버튼 UI가 일본 고령자에게 적절한가?

우리 팀이 설명한 구조는:

```
iPad 화면

[빨강] [파랑]
```

```
[초록] [노랑]

        ↕

물리 버튼

🔴 🔵
🟢 🟡
```

처럼 화면과 물리 버튼의 **위치와 색을 일치**시키는 방식입니다.

어르신은 글을 읽고 선택하는 것이 아니라:

> “화면의 왼쪽 위 빨간 선택지 → 왼쪽 위 빨간 버튼”

처럼 직관적으로 선택합니다.

강사의 실제 답변

강사는 일본에도 **빨강·파랑·초록·노랑 4색을 사용하는 고령자용 시스템을 본 적이 있다**고 했습니다.

즉 4색 매칭 방식 자체는 일본 고령자 UX에서도 낯선 개념이 아닙니다.

그리고 특히 강조한 것이:

> **음성·소리 피드백**

그리고

> **이미지·영상 + 음성 피드백**

입니다.

즉 단순히:

```
버튼 누름
→ 다음 문제
```

가 아니라

```
버튼 누름
→ 즉시 소리
→ 캐릭터 반응
→ 짧은 음성 피드백
→ 다음 화면
```

이 좋다는 것입니다.

Q11에서 우리가 바로 개발에 반영해야 할 것

① 색상만으로 구분하지 말 것

현재:

```
빨강 / 파랑 / 초록 / 노랑
```

이라면 추가적으로:

```
●
▲
■
★
```

같은 **형태 차이**도 줄 수 있습니다.

즉:

```
🔴 ●
🔵 ▲
🟢 ■
🟡 ★
```

처럼

색 + 위치 + 모양

3중 매칭을 하는 것입니다.

색각 저하나 시력 저하에도 더 안전합니다.

---

② 버튼을 눌렀다는 것을 즉시 알려줘야 함

고령자는 버튼을 눌렀을 때 반응이 늦으면:

> “눌렸나?”

하고 다시 누를 가능성이 있습니다.

따라서:

```
버튼 입력

0~0.2초
↓
클릭음 / 진동 / 불빛

0.2~0.7초
↓
화면 애니메이션

↓
거북이 음성
"좋아요!"
```

처럼 **즉각적인 피드백**이 필요합니다.

---

③ 정답/오답 소리를 너무 시험처럼 만들면 안 됨

우리 서비스 핵심이:

> **검사처럼 느껴지지 않는 3분 뇌 활동**

이기 때문입니다.

따라서:

❌ `삐- 틀렸습니다.`

보다는

⭕ `거북이: "한 번 더 생각해 볼까요?"`

같은 식이 좋습니다.

---

④ 물리 버튼 자체를 UI로 설계해야 함

버튼은 단순 입력장치가 아니라 핵심 UX입니다.

실증에서 반드시 테스트해야 할 항목:

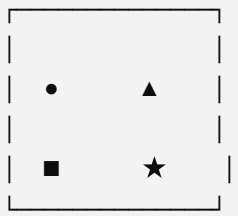
- 버튼 간 간격
- 버튼 크기
- 누르는 힘
- 눌림 깊이
- 클릭감

- 손떨림 상태에서 오입력
- 손가락 대신 손바닥으로 눌러도 되는지
- 색 대비
- 화면과 버튼의 거리

입니다.

추천 프로토타입

화면



물리 버튼



배치 자체를 완전히 동일하게 유지하는 것이 핵심입니다.

---

10. Q11 답변에서 아직 해결되지 않은 것도 있음

중요합니다.

우리는 원래:

> 시력 저하나 위치 기억 부담을 고려했을 때
> 촉각·형태·음성 중 어떤 것이 좋은가?

까지 물었습니다.

하지만 강사는 주로:

> **4색 시스템 사례가 있다 + 음성·영상 피드백이 좋다**

정도만 답했습니다.

즉 다음은 아직 우리가 직접 실증해야 합니다.

색 vs 색+모양

평면 버튼 vs 서로 다른 촉각 버튼

음성만 vs 음성+화면 애니메이션

2×2 배열을 어르신이 얼마나 빨리 학습하는지

따라서 일본 Day1/Day2 실증에서 **관찰해야 할 핵심 UX 가설**로 넣어야 합니다.

---

11. Q12는 사실 두 개의 중요한 질문을 묶어서 물었음

우리 Q12에는 크게 두 가지가 있었습니다.

A. 기억 기반 개인화 질문

> “지난번에 고향 이야기하셨죠?”
> “지난주에 따님이 오셨다고 했는데 어떠셨어요?”

같은 질문이 친밀감으로 느껴질지,

아니면

> “왜 내 이야기를 기억하지?”

라는 감시·시험 느낌으로 받아들여질지.

그리고:

- 답하고 싶지 않을 때
- AI 기억이 틀렸을 때
- 음성인식이 틀렸을 때

어떻게 복구해야 하는가.

B. 매일 참여하게 만드는 동기부여

우리가 검토한 것은:

- 거북이 캐릭터 성장
- 연속 참여 기록
- 작은 보상
- 공동 목표
- 직원 개입

입니다.

---

12. 그런데 강사는 Q12의 절반에만 실질적으로 답함

이건 매우 중요합니다.

강사의 답변은 대부분 **B. 동기부여**에 집중했습니다.

반면 우리가 정말 중요하게 물었던:

> 개인화 질문의 친밀함과 감시감의 경계

> AI가 기억을 잘못했을 때 복구 UX

> 답하기 싫은 질문을 어떻게 넘길 것인가

에는 **구체적인 답변을 거의 하지 않았습니다.**

따라서 이 부분은 “전문가가 괜찮다고 했다”고 해석하면 안 됩니다.

여전히 피우다가 직접 검증해야 하는 핵심 연구 질문입니다.

---

13. Q12에서 강사가 준 가장 중요한 답:
데이서비스와 지역 커뮤니티를 구분해야 함

강사는 바로 이걸 먼저 말했습니다.

> **デイサービスと高齢者コミュニティは分けて考える必要がある。**

즉:

데이서비스

어르신이 매일 오는 곳이 아닐 수 있습니다.

강사의 경험상 주 2회 정도 방문하는 경우가 많기 때문에:

> “매일 연속 참여 7일!”

같은 시스템은 시설 이용 패턴과 맞지 않을 수 있습니다.

따라서 우리의 `Daily Streak`은 위험할 수 있음

예:

```
🔥 7일 연속 성공!
```

은 데이서비스 이용자에게는 애초에 달성 불가능할 수 있습니다.

대신:

```
이번 달 방문 6번 중
5번 거북이와 함께했어요!
```

또는

```
이번 주 방문할 때마다 참여했어요!
```

가 적절합니다.

즉 **calendar streak가 아니라 opportunity-based streak**가 필요합니다.

---

14. 매번 같은 활동보다 “새로운 경험”이 중요할 수 있음

강사는 데이서비스에서는 다음 방문 시 이전 활동을 기억하지 못하는 경우도 있기 때문에:

> 같은 것을 계속 반복하기보다
> 매번 새로운 것을 주는 방식

을 제안했습니다.

이건 우리 서비스에 중요한 힌트입니다.

피우다가 매일:

```
기억 문제 3개
계산 문제 3개
언어 문제 3개
```

를 같은 형태로 반복하면 금방 지루해질 수 있습니다.

대신:

```
월요일
추억 사진 이야기
```

```
수요일
음식 선택 게임

금요일
시장 계산 게임

다음 주
옛날 노래 이야기
```

처럼 **콘텐츠 다양성은 높게, 조작 방식은 동일하게** 가져가는 것이 좋습니다.

이게 핵심입니다.

> **Interaction은 반복하고, Content는 변화시킨다.**

---

15. 경쟁보다 “기여”가 일본 고령자에게 강력할 수 있음

Q12에서 가장 좋은 인사이트입니다.

강사는 일본의 실제 사례로:

> 걷기 포인트를 개인이 돈처럼 쓰게 하는 것보다
> 자신이 원하는 초등학교 등에 기부하게 했더니
> 참여도가 훨씬 높아진 사례

를 소개했습니다.

즉:

```
내가 이겨서 보상을 받는다.
```

보다

```
내 활동이 누군가에게 도움이 된다.
```

가 더 강력한 동기가 될 수 있다는 것입니다.

이건 피우다 철학과 굉장히 잘 맞음

우리가 원래 중요하게 생각한:

> **어르신의 역할과 기여감**

과 정확하게 연결됩니다.

따라서 단순한:

```
오늘 100점!
코인 +10
```

보다

```
오늘의 활동이
우리 시설 공동 목표에 보탬이 되었어요.
```

또는:

```
거북이 마을에 꽃 한 송이가 피었어요.
```

처럼 **개인 활동 → 공동 기여**로 변환하는 것이 훨씬 적절할 수 있습니다.

---

16. Q12 기반 보상 시스템 추천

피하는 게 좋은 것

❌ 순위표

```
1위 김OO 920점
2위 박OO 830점
...
```

인지·신체 능력 차이가 있는 고령자에게 비교와 열등감을 만들 수 있습니다.

❌ 강한 연속 출석 압박

```
연속 기록이 끊겼습니다.
```

시설 일정이나 건강 상태 때문에 참여하지 못할 수 있습니다.

❌ 유아적인 보상

```
참 잘했어요 ★★★★★
착한 어린이상
```

존엄성을 해칠 수 있습니다.

추천

⭕ 개인 성장

```
거북이가 새로운 장소에 도착했어요.
```

⭕ 공동 목표

```
우리 시설에서 함께
꽃 100송이를 피웠어요.
```

⭕ 사회적 기여

```
여러분의 활동으로
오늘 공동 정원이 한 단계 성장했습니다.
```

⭕ 실제 작은 경험 보상

강사가 예로 든 것은:

> 간식의 작은 업그레이드

였습니다.

다만 사람마다 식사를 차등하는 방식은 문제가 생길 수 있으므로 **아주 작은 경험적 보상**을 이야기했습니다.

---

17. 거북이 캐릭터의 역할도 이렇게 잡는 것이 좋음

캐릭터는:

❌ 선생님

> “정답입니다.”
> “틀렸습니다.”

가 아니라

⭕ 동반자

> “오늘도 만나서 반가워요.”

> “우리 같이 한번 해볼까요?”

> “지난번 이야기가 재미있었어요.”

여야 합니다.

즉 **평가자 → 친구/동료**로 설계해야 합니다.

---

18. Q12의 미답변 영역: 개인화 기억 UX는 우리가 별도로 설계해야 함

전문가가 이 부분에는 충분히 답하지 않았기 때문에, 저는 피우다에서는 다음 원칙으로 설계하는 것을 추천합니다.

기억을 단정하지 말기

❌

> “지난주에 따님이 오셨죠?”

AI 기억이 틀리면 매우 어색합니다.

⭕

> “지난번에 가족 이야기를 들려주셨던 것 같아요. 오늘도 이야기해 주실래요?”

수정 가능하게

어르신:

> “아니야, 그건 내 딸이 아니라 조카야.”

AI:

> “아, 제가 잘못 기억했네요. 알려주셔서 고마워요.”

그리고 실제 memory update:

```
daughter ❌
↓
```

가 되어야 합니다.

언제든 건너뛸 수 있게

모든 개인화 질문에:

```
[이야기할래요]

[다른 이야기 할래요]
```

같은 선택을 줄 수 있습니다.

“모르겠어요”와 “말하고 싶지 않아요”를 틀린 답으로 취급하면 안 됩니다.

---

19. 실제 개발 우선순위로 바꾸면

이번 특강을 기준으로 피우다가 지금 해야 할 일을 순서대로 정리하면:

P0 — 일본 실증 전에 반드시

카드 태그 후 1~2단계 이내 활동 시작

직원 개입 최소화.

4개 버튼 = 화면과 완전히 동일한 2×2 배치

색뿐 아니라 위치·형태·소리를 함께 사용.

버튼 입력 즉시 피드백

소리 + 캐릭터 애니메이션.

부정적 평가 언어 제거

점수보다 참여 중심.

다시 돌아가기/건너뛰기 제공

실수해도 막히지 않게.

P1 — 실증에서 검증

Q11 관련

- 4색만으로 충분한가?
- 모양까지 필요한가?
- 버튼 크기는?
- 촉각 차이가 필요한가?
- 음성 안내가 어느 정도 필요한가?
- 2×2 매칭을 몇 번 만에 이해하는가?

Q12 관련

- 이전 이야기를 다시 물으면 반가워하는가?
- 몇 일 전 정보까지 자연스러운가?
- 구체적인 이름을 기억하면 부담스러운가?
- AI가 틀리면 어떻게 반응하는가?
- “건너뛰기”가 필요한가?
- 개인 보상과 공동 목표 중 무엇에 반응하는가?

P2 — 제품 고도화

```
개인 Memory
+
콘텐츠 추천
+
거북이 성장
+
시설 공동 목표
+
보호자/직원 요약
```

을 연결합니다.

최종적으로 Q11·Q12에서 우리가 얻은 핵심

Q11

우리의 **4개 물리 버튼 + 화면 위치/색 매칭 방식은 일본 고령자 UX 관점에서도 충분히 가능성이 있다.**

다만:

> **색만 믿지 말고**
> **위치 + 색 + 형태 + 음성/영상 피드백**

으로 다중 단서를 제공하는 방향으로 발전시키는 것이 좋습니다.

Q12

가장 중요한 답은:

> **고령자의 반복 참여를 “경쟁과 점수”로 만들기보다 “새로운 경험과 기여감”으로 만들어라.**

입니다.

특히 일본 데이서비스에서는 매일 방문한다는 가정이 맞지 않을 수 있으므로:

> `Daily streak`

보다

> `방문했을 때 꾸준히 참여했다`

라는 구조가 더 적합합니다.

그리고 **우리의 개인화 기억 질문, 오기억 수정, 음성인식 오류 복구에 대한 질문은 강사가 충분히 답하지 못했습니다.** 이 세 가지는 오히려 일본 실증에서 반드시 직접 검증해야 할 **핵심 UX 리서치 과제**로 남겨두는 것이 맞습니다.